

Local Signal — plan de rush final

Tout ce qui reste à faire, dans l'ordre. Deux semaines. 9 septembre 2026.

Comment lire ce document. Chaque tâche porte un numéro, ce qu'il faut faire, et *pourquoi* — en italique. Le coût est une estimation à une personne. Les tâches à bordure rouge sont bloquantes : rien de ce qui suit n'a de valeur sans elles. Les tâches en ambre comptent pour la note. Les grises sont de la dette : elles ne se voient pas, mais elles se paieront.

Décisions à prendre avant de commencer

Trois questions bloquent des tâches entières. Elles se tranchent en réunion, pas au clavier.

Décision	Options	Bloque
Vérité terrain	Aucune (poids ajustés à l'œil) · minimale (60 restaurants, 2 personnes, 1 h) · complète (150, 3 personnes)	Tâches 6 et 7
Budget avis	Combien on accepte de dépenser pour récolter les textes d'avis	Tâche 1
Portée mobile	Mobile au même niveau que le web · mobile en démonstration seulement	Tâches 15 à 17

Sur la vérité terrain — la version minimale tient en une heure. 60 restaurants tirés au hasard, deux personnes, une seule question : « *j'y emmènerais un ami qui habite le quartier — oui / non* », sans ouvrir la carte. On mesure l'accord entre les deux annotateurs, on garde les restaurants où ils sont d'accord.

Sans ça, la tâche 7 n'est pas une calibration : c'est un réglage à vue, et il faudra le dire tel quel au jury. Ce n'est pas disqualifiant — mais c'est à assumer explicitement, pas à laisser croire.

Bloc 1 — Le score : le faire fonctionner

1 Activer l'indicateur langue

2 j

Aujourd'hui il vaut `0,50` pour les 468 restaurants du Quartier latin : il ne sépare personne, alors qu'il pèse 30 % du score.

- Écrire `backend/ingestion/outscraper/avis.py`, sur le modèle de `menu_photos.py`
- Appeler `client.google_maps_reviews(...)` — le SDK est déjà installé, la clé déjà en place
- **Tester sur 10 restaurants d'abord** et relever la consommation exacte, comme pour les cartes
- Écrire la réponse brute sur disque *avant* l'import — une requête facturée ne doit jamais être perdue
- Passer `langdetect` sur chaque texte, stocker le ratio d'avis en langue locale
- Relancer `load --score-only` et vérifier que les 468 ne sont plus tous à 0,50

Pourquoi en premier : c'est 30 % du score qui ne fait rien. Tant que cet indicateur est constant, le Local Signal repose en réalité sur trois indicateurs, et la question « montrez-moi deux restaurants que la langue sépare » n'a pas de réponse.

2 Repli si les avis coûtent trop cher

0,5 j

À décider après le test de la tâche 1.

- Ne récolter que les restaurants ayant déjà beaucoup d'avis — couverture partielle assumée
- Ou réduire à 5 avis par restaurant au lieu de 10
- Dans les deux cas : l'indicateur passe de « constant » à « actif sur une fraction », ce qui est déjà un progrès majeur

Un indicateur actif sur 40 % des restaurants vaut infiniment mieux qu'un indicateur constant sur 100 %.

3 Récupérer les 55 restaurants sans fiche

0,5 j

413 des 468 ont une fiche collectée. Sur les 55 restants : 47 n'ont jamais été renvoyés par le collecteur, 8 sont des homonymes ambigus.

- Extraire la liste des 55 noms et adresses
- Petite collecte ciblée (55 fiches, coût négligeable)
- Réimporter, relancer la lecture des cartes et l'extraction des prix

88 % de couverture au lieu de 100 %, sur la seule zone où se joue l'évaluation. C'est peu cher et ça se voit sur toutes les diapos de chiffres.

4 Photos gratuites par `og:image`

1 j

3 373 restaurants ont un site web sans photo chez nous. Rendement mesuré sur 40 sites tirés au hasard : **50 % brut, ~37 % après filtrage** des logos et des URL cassées.

- Lire la balise `og:image`, repli sur `twitter:image`
- Filtrer : rejeter les SVG, vérifier le type et la taille réelle par une requête `HEAD`
- Respecter `robots.txt`, agent identifiable, pas de déguisement
- Stocker l'URL seulement, avec la source, jamais l'image

~1 200 photos, gratuitement, en 45 minutes de collecte. La couverture photo passe de 427 à ~1 600.

5 Nettoyer la base

0,5 j

- **45 paires de doublons** — même nom, même position, deux lignes. Fusionner en gardant la plus renseignée.
- **120 étiquettes de cuisine** non traduites (155 restaurants, ≤ 3 occurrences chacune) — compléter la table ou les regrouper sous « Autre ».
- `TARGET_LANGUAGE = "fr"` en dur — le passer en paramètre de zone.

Les doublons faussent les comptages annoncés en soutenance. Les étiquettes anglaises se voient dans le filtre.

Bloc 2 — Calibration et évaluation

6 Constituer le jeu labellisé

1 j à plusieurs

Règle absolue : ne jamais labelliser en regardant la carte. La carte pèse 40 % du score ; labelliser dessus reviendrait à mesurer l'accord de l'algorithme avec lui-même, et invaliderait tout le chapitre évaluation.

- Tirer 60 à 150 restaurants au hasard dans les 468
- Question unique et binaire : « *j'y emmènerais un ami qui habite le quartier* — oui / non »
- Deux ou trois annotateurs, **en aveugle**, sans voir le score ni la carte
- Calculer l'accord entre annotateurs (kappa de Cohen)
- Ne garder que les restaurants où tous sont d'accord

Ça transforme « c'est subjectif » en « l'accord inter-annotateurs est de 0,72, voici le jeu retenu ». La subjectivité devient un résultat mesuré au lieu d'être une faiblesse.

7 Calibrer les pondérations et mesurer

1,5 j

- Dériver les poids du jeu labellisé plutôt que de les poser
- Calculer `precision@10` sur le jeu labellisé
- **Comparer au top 10 de Google par note** — c'est le résultat principal du mémoire
- Vérifier que les tests de propriétés restent verts. S'ils cassent, c'est la décision qu'il faut rouvrir, pas le test.
- Recalibrer aussi les seuils internes : 25 plats, 4 cuisines, 5 langues, ratio prix 1,5, $\alpha = 5$, $\sigma = 350$ m

« Pourquoi 0,40 ? » est la première question du jury. Sans cette tâche, la seule réponse honnête est « parce qu'on l'a choisi ».

Bloc 3 — L'interface : le punch qui manque

Le retour de l'encadrant était : « des restaurants s'affichent, mais on ne comprend pas par rapport à quoi ». Les étoiles ne répondent pas — elles reprennent le symbole de la popularité que le projet combat, et tout le monde est à trois étoiles.

8 Refondre la carte de résultat

1,5 j

- **Barre de position**, pleine largeur, en haut de la carte — pas d'étoiles, pas de chiffre brut
- **Verdict en capitales** : `PROFIL LOCAL` / `MIXTE` / `TOURISTIQUE`, avec sa couleur
- **La raison en français**, déjà produite par l'API (`reasons[0]`), en taille lisible et non en gris pâle
- Photo, nom, distance, prix — dans cet ordre de poids visuel

Tout existe déjà dans l'API. Le problème n'est pas l'information manquante, c'est qu'elle est typographiquement invisible.

9 L'animation de recherche

1,5 j

L'effet recherché : on lance la recherche, et *ça se calcule sous les yeux*.

- **Squelettes** pendant le chargement, aux dimensions exactes des vraies cartes — pas de saut de mise en page à l'arrivée
- **Apparition décalée** : chaque carte entre 60 ms après la précédente, plafonné à ~400 ms pour que le bas de liste n'attende pas
- **La barre se remplit** de gauche à droite à l'apparition, en 600 ms — c'est elle qui donne l'impression du calcul
- **Le compteur de résultats monte** de 0 à N
- **La photo arrive en fondu** par-dessus l'illustration, jamais en remplacement sec
- **Le premier résultat est distingué** — bandeau, ombre portée, légèrement plus grand
- Tout doit respecter `prefers-reduced-motion`

Le design est la première chose que le jury voit, avant la moindre explication. Une liste qui apparaît d'un bloc n'a aucune valeur perçue ; la même liste qui se construit sous les yeux raconte qu'un calcul a eu lieu.

10 Aligner web et mobile à l'identique

1 j

Les deux fronts ont été alignés sur les filtres, puis ont divergé : l'authentification et la limite à 5 résultats sont web uniquement.

- Même carte de résultat, même barre, même verdict, mêmes animations
- Mêmes libellés, même ordre des filtres
- Extraire les constantes partagées dans `packages/shared/` — `lib/filtres.js` est aujourd'hui dupliqué à l'identique dans les deux applications

Un jury qui voit deux produits différents se demande lequel est le vrai. Et la duplication finit toujours par diverger.

11 Verrouiller la vue technique du calcul

0,5 h

Le panneau « détail du calcul » expose l'algorithme, indicateur par indicateur. Il est utile pour la démonstration, il ne doit pas rester devant de vrais utilisateurs.

- Le conditionner à une variable d'environnement, ou au compte administrateur

Décision D-009 : par défaut, aucun score visible.

Bloc 4 — Mobile et hébergement

12 Authentification partagée web et mobile

1 j

Même compte des deux côtés, comme n'importe quel produit.

- Écrans d'inscription et de connexion côté mobile
- **Attention au cookie de session** : `httpOnly` fonctionne en navigateur, pas dans React Native. Prévoir un jeton en `SecureStore` côté mobile, la même session côté serveur.
- Appliquer la même limite à 5 résultats pour un visiteur non connecté
- `SESSION_COOKIE_SAMESITE=none` et `SECURE=true` dès que web et API sont sur des domaines différents

C'est le point où le mobile décroche aujourd'hui. Et le stockage de session est le piège technique : ce qui marche en web ne marche pas en natif.

13 Héberger le mobile sans payer

0,5 j

- **Android** — `eas build --profile preview` produit un APK installable par lien. Gratuit dans le quota Expo.
- **Web** — `expo export --platform web` produit un site statique, hébergé à côté du web.
- **iOS** — TestFlight exige 99 € par an. **À ne pas faire.**

Un jury n'a pas besoin de l'App Store. APK plus build web : zéro euro, et ça démontre que le même code tourne sur les deux plateformes — l'argument même du choix d'Expo.

14 Charger la base en production

0,5 j

Le code est déployé sur Railway, **pas les données** : le site en ligne tourne à vide.

- `python -m backend.db.export --sql` produit un dump sans données personnelles
- Adapter la syntaxe SQLite → PostgreSQL et charger
- Vérifier que `DATABASE_URL` et `ALLOWED_ORIGINS` sont posées côté Railway
- Ouvrir le site et confirmer que les 10 686 restaurants répondent

Une démonstration sur `localhost` le jour J est un risque inutile. Un lien public qui marche vaut trois diapositives.

Bloc 5 — Rendre le projet professionnel

Ce qui fait « professionnel » pour un jury de mémoire, ce n'est pas la taille de l'infrastructure. C'est que les choix soient justifiés et que le projet soit reproductible. Vous avez déjà trois choses que la plupart des projets de master n'ont pas : un journal de décisions de 37 entrées, des tests de propriétés, et des corrections trouvées par la mesure. Ce qui manque est court, visible, et tient en trois jours.

Migrer vers AWS à deux semaines de la remise serait une erreur. Railway fonctionne et est déployé. Un projet cassé sur une belle infrastructure se note plus mal qu'un projet qui tourne.

15 Intégration continue

0,5 j

Aucune CI aujourd'hui. C'est ce qui se voit le plus vite sur un dépôt GitHub.

- `.github/workflows/ci.yml` : à chaque *push* et chaque *pull request*
- `python -m backend.tests.test_scoring`
- `npx eslint src/` et `npm run build` sur le web
- Vérification syntaxique du mobile
- Une pastille de statut dans le `README`

Une pastille verte en tête de dépôt dit « ce projet est testé » avant même qu'on lise une ligne. C'est le meilleur rapport effet/effort de toute la liste.

16 Démarrage en une commande

0,5 j

- `docker-compose.yml` : API, PostgreSQL + PostGIS, web
- `docker compose up` et tout tourne, sans installer Python ni Node
- Documenter dans le `README`

C'est le critère qu'un professionnel applique : est-ce que je peux lancer ce projet sans lire trois pages ? Et ça met PostGIS en place pour de bon.

17 Migrations de schéma

0,5 j

Aujourd'hui `init_db()` ajoute les colonnes manquantes au démarrage. Ça marche, mais ce n'est pas versionné : personne ne peut dire quel schéma tourne en production.

- Passer à des migrations numérotées (Alembic, ou de simples fichiers SQL ordonnés)

C'est la différence entre « ça marche chez moi » et « on sait ce qui tourne ». Un jury technique le demandera.

18 Diagramme d'architecture dans le README

0,5 j

Les deux étages — calcul en lot hors ligne, requête en ligne — dessinés, pas décrits. Plus la structure du dépôt et le flux des données.

Le `README` est la première page que quelqu'un ouvre. Aujourd'hui il ne montre pas l'architecture qui est l'apport principal du projet.

19 Corrections courtes — une heure au total

1 h

- `.python-version` dit 3.12, le développement se fait en 3.13 — aligner avant que ça casse au déploiement
- `allow_credentials=True` avec `allow_origins=["*"]` : combinaison refusée par les navigateurs, bloquante dès que l'authentification traverse les domaines
- `CLAUDE.md` §11 documente `python -m backend.db.seed`, fichier supprimé
- `tranche_prix` côté serveur n'a plus aucun appelant — à retirer
- Placeholders `[.]` restés dans les diapositives

Cinq détails sans gloire, dont deux casseront au pire moment si on ne les corrige pas.

20 Le scan utilisateur ne stocke rien

0,5 j

`/api/menu/scan` analyse la photo, renvoie le résultat, et **n'enregistre rien**. Or la base de menus est présentée comme l'actif du projet, et elle doit se construire par les scans.

- Enregistrer les observations et le score dans `menus`, rattachés au restaurant
- Ne stocker aucune image — seulement le texte relevé et les observations
- Marquer la source : `scan_utilisateur`, pour distinguer du collecteur

C'est le seul mécanisme par lequel la base s'enrichit toute seule. Sans lui, la promesse « les utilisateurs nourrissent notre base » est une intention, pas une fonctionnalité — et c'est démontrable en trente secondes.

Bloc 6 — Soutenance et mémoire

21 Corriger la présentation

0,5 j

- **Page 2** — les quatre vrais indicateurs (**fait**)
- **Pages 3 et 4** — « ce que ce scénario prouve » → « met en évidence » ; budget de Sabrina en euros *par repas*, pas par jour
- **Page 5** — ajouter le collecteur tiers dans les origines, 10 686 et non 10 218, retirer « Points d'intérêt » qui n'est pas une origine
- **Page 7** — ligne pipeline raccourcie, ajouter Python et les deux fronts
- **Page 8** — 5 observations déterministes, 3 par le modèle et non 4/2 ; la formule de confiance affichée est fausse
- **Page 9** — les trois colonnes réécrites
- **Page 10** — « prouvé » → « établi »
- **Réordonner** — les personas avant les démonstrations, le dossier marché en annexe après « Questions ? »

22 Créer la diapositive « limites »

1 h

Ce qu'il faut y mettre, et qui joue en votre faveur :

- Les pondérations sont posées, pas dérivées
- Le paradoxe de l'invisibilité, mesuré : **la couverture documentaire est corrélée à la visibilité**, donc toute source gratuite est biaisée dans le sens contraire de l'objectif
- La validation externe est négative et confondue : les restaurants marqués touristiques ont 91 % de couverture de carte contre 67 %, et une médiane de 814 avis contre 293
- Un défaut trouvé, mesuré et corrigé : **56 fiches sur 409 étaient rattachées au mauvais restaurant** — concordance passée de 91 % à 99 %

.....
Une équipe qui expose ses limites avec des chiffres est plus crédible qu'une équipe qui n'en a aucune. Et un jury qui vous voit énoncer votre propre limite arrête de la chercher.

23 Préparer la démonstration

0,5 j

- **La paire vérifiée** : Welcome to Istanbul 71,9 contre Red Grill 41,4, à 29 mètres. Le piège à touristes a la meilleure note (4,7 contre 4,2) et le plus d'avis (1 706 contre 1 330). Google le classe devant ; le Local Signal l'envoie 30 points derrière.
- **L'entonnoir** : 500 candidats → 423 à 800 m → 111 à 400 m → 27 ouverts → 19 avec carte lue
- **Répéter la démonstration sur la version en ligne**, pas en local
- Vérifier la veille que ces deux fiches s'affichent correctement

.....
Un exemple qui ne charge pas le jour J est pire que pas d'exemple. Et les 27 « ouverts maintenant » dépendent de l'heure.

24 Rédiger le mémoire

en continu

La matière existe déjà, elle est dispersée.

- **docs/DECISIONS.md** — 37 décisions au format contexte → problème → décision → conséquences. C'est le chapitre méthodologie.
- La note d'équipe — les formules avec leurs noms scientifiques. C'est le chapitre technique.
- Ouvrir sur le *Handbook on Constructing Composite Indicators* (OCDE-JRC, 2008) — c'est la référence qui légitime la méthode
- Vocabulaire à tenir : **indicateurs, pondérations, paramètres**

Le plan sur deux semaines

Jour	Tâches	Qui
J1–J2	1 · indicateur langue (test 10 restaurants, puis lancement) 19 · corrections courtes en parallèle	back
J3	6 · jeu labellisé — toute l'équipe, en aveugle 3 · les 55 restaurants manquants	tous
J4–J5	7 · calibration et <code>precision@10</code> contre Google	back
J4–J5	8 · carte de résultat refondue (en parallèle)	front
J6–J7	9 · animations de recherche 10 · alignement web / mobile	front
J8	12 · authentification mobile 13 · APK Android et build web	mobile
J9	15 · CI · 16 · docker-compose · 18 · diagramme 14 · base en production	tous
J10	21 · présentation · 22 · diapositive limites · 23 · répétition	tous

Ce qui est volontairement écarté

Écarté	Pourquoi
Migration vers AWS	Railway fonctionne. Changer d'hébergeur à deux semaines de la remise est un risque sans contrepartie académique.
PostGIS branché pour de bon	La distance calculée en Python tient largement à 10 686 restaurants. Arrive avec <code>docker-compose</code> , tâche 16.
Ingestion OSM à la demande	Utile pour le produit, invisible pour le jury.
iOS / TestFlight	99 € pour une démonstration que l'APK Android fait gratuitement.
Refonte du nommage des cuisines	Le tri par fréquence a réglé le visible. Le reste est une traîne à ≤ 3 occurrences.

Le seul vrai risque du plan. Les tâches 6 et 7 — jeu labellisé et calibration — sont les seules que personne ne peut faire à votre place, et les seules qui transforment « nous avons un algorithme » en « nous avons un résultat ». Si le temps manque, c'est le bloc 5 qu'il faut sacrifier, jamais celui-là.

Et si la vérité terrain ne se fait pas du tout : dites-le sur la diapositive des limites, en toutes lettres. Un aveu assumé coûte moins cher qu'une question à laquelle on ne sait pas répondre.